



Plan de gestión, análisis y diseño y memoria del proyecto Snow Party

Requisitos actualizados - 15/03/2026

Grupo 05 - Carol Shaw

Lorién Blasco (901218)
Aritz Casado (901675)
Alejandro Sáenz (900280)
Daniel Hidalgo (898915)
Juan Manuel Fano (901231)
Eduardo Blasco (903723)
Alonso de la Calle (896554)
David Salas (899166)

Organización de Github:
<https://github.com/UNIZAR-30226-2026-05>

4. Análisis y diseño del sistema

4.1 Análisis de requisitos

Se ha decidido separar los requisitos entre requisitos del sistema y requisitos por cada minijuego:

Requisitos funcionales del sistema:

- **RF01** - El sistema debe permitir a los usuarios crear una cuentas y acceder a ellas. Una cuenta será creada por el jugador para poder acceder a jugar. Los campos necesarios serán nombre de usuario ÚNICO y contraseña. Esta última se podrá cambiar y deberá ser de al menos 8 caracteres. No se permite borrar cuentas ni modificar el nombre de estas.
- **RF02** - Los usuarios podrán seguir a otros jugadores y ver quiénes son sus seguidores para permitir la creación de partidas conjuntas.
- **RF03** - El sistema debe permitir la continuidad de la sesión y multidispositivo.
 - **RF03.1** - El usuario puede cambiar de dispositivo (web/escritorio) en cualquier momento de la partida.
 - **RF03.2** - El usuario puede iniciar su sesión en un segundo dispositivo, y el sistema cerrará su sesión en el primero automáticamente.
- **RF04** - El juego debe soportar 4 jugadores conectados simultáneamente.
- **RF05** - El juego consta de un tablero de 70 casillas de largo. Las casillas pueden tener minijuegos, u otras consecuencias (avanzar/retroceder x casillas, bloqueos, intercambio con otros jugadores, obtener premios, etc.).
- **RF06** - Antes de cada ronda de movimiento, todos los jugadores participarán en un Minijuego simultáneo. El resultado del minijuego determinará el orden de tirada y la calidad de los dados asignados (oro/plata/bronce).
 - **RF06.1** - Los dados se asignan según el ranquin del minijuego de la siguiente manera:
 - 1ª Posición: 1 dado normal (1-6) + 1 dado oro (1-6).
 - 2ª Posición: 1 dado normal + 1 dado plata (1-4).
 - 3ª Posición: 1 dado normal + 1 dado bronce (1-2).
 - 4ª Posición: 1 dado normal único.
- **RF07** - Si un jugador no interactúa durante 15 segundos desde el comienzo de su turno, el sistema salta su turno automáticamente. (El juego no se pausa ni juega por él).
- **RF08** - Al inicio del juego, cada jugador elegirá un personaje distinto con habilidades únicas de entre los siguientes:

- o Banquero: Roba una cantidad de 2 monedas a un jugador elegido por el propio banquero en cada turno.
- o Videojugador: Vota entre dos opciones de minijuegos posibles; se jugará el más votado por el personaje de esta clase.
- o Escapista: Recibe penalizaciones reducidas en eventos negativos (ej. perder menos monedas, retroceder menos casillas o esperar menos turnos en las casillas de penalización de tiradas).
- o Vidente: Puede visualizar el resultado de los dados antes de jugar el minijuego de orden para tomar decisiones estratégicas.

- Cada jugador elige un personaje, por lo que las cuatro clases están representadas en la partida y no hay personajes repetidos.

- **RF09** - Existe una moneda interna que se reinicia en cada partida. Cada turno los jugadores reciben una cantidad igual (3 monedas) por turno.

- **RF10** - Los jugadores pueden canjear monedas por objetos estratégicos entre los siguientes.

- o Avanzar casillas. - 1 moneda por casilla (antes de tirar los dados, se suma al resultado).
- o Mejorar dados. - 3 monedas por mejorar el segundo dado (no permitido al que tenga el dado de oro).
- o Barreras de bloqueo temporal - 10 monedas a cambio de que un jugador a elección no tire el turno siguiente (20 por dos turnos, etc). Sigue jugando el minijuego para denegar dados a los demás.
- o Salvavidas (eliminar penalización) - Si el jugador cae en un efecto de penalización se le ofrecerá eliminarla por 5 monedas en caso de movimiento (retroceder casillas, etc) o por 10 monedas en caso de bloqueo. No puedes eliminar penalizaciones de compañeros, solo de tablero.

- **RF10.1** - Los jugadores podrán caer en casillas con efectos:

- o Avanzar/ retroceder casillas.
- o Barreras de bloqueo temporal al jugador.
- o Ruleta (premio al azar).

- **RF11** - El sistema implementa la lógica y control de los siguientes minijuegos, asegurando la sincronización entre todos los jugadores.

- Minijuegos de Orden (Todos a la vez):

- o Tren: Contar pasajeros que pasan rápidamente.
- o Reflejos: Reacción ante cambio de color (Rojo a Verde).

- o Cortar pan: Precisión para cortar una barra en dos trozos iguales.
- o Cronómetro ciego: Detener un contador oculto en el momento exacto.
- o Mayor o Menor: Elección de cartas por suerte (carta alta gana).
- Minijuegos de Casilla (Durante el turno):
 - o Dilema del Prisionero (1 vs 1), cuando caen 2 jugadores en la misma casilla: Mecánica de cooperar/traicionar con recompensas variables (0, 2 o 3 monedas).
 - o Doble o Nada: Apuesta de monedas contra la suerte (cara/cruz).
 - o Mano de Póker: Versión simplificada con apuestas.

Requisitos no funcionales:

- **RNF1:** Los clientes se comunicarán mediante protocolo HTTPS con el Backend.
- **RNF2:** Se podrá jugar al juego en el navegador Google Chrome Versión 144.0.7559.133 (Build oficial) (64 bits).
- **RNF3:** Se podrá jugar al juego en ordenadores con sistema operativo Windows 11 21H2 (build 22000) o superior.

Requisitos funcionales de los minijuegos:

Minijuegos de Orden (Todos a la vez)

- **Tren**
 - o **RF-M01:** El sistema mostrará una animación de un tren cruzando la pantalla con una cantidad aleatoria (entre 15 e 30) de pasajeros visibles.
 - o **RF-M02:** El jugador que introduzca la cifra con la menor diferencia absoluta respecto al número real obtendrá la primera posición. En caso de empate, el sistema lanzará un dado interno para desempatar.
- **Reflejos**
 - o **RF-M03:** El sistema mostrará una pantalla roja que cambiará a verde tras un intervalo de tiempo aleatorio (entre 2 y 5 segundos).
 - o **RF-M04:** El sistema registrará el tiempo de reacción en milisegundos desde el cambio de color hasta la pulsación de la tecla. El menor tiempo determina el ganador.
- **Cortar pan**
 - o **RF-M05:** La interfaz mostrará un indicador moviéndose horizontalmente sobre un objeto a velocidad constante. El jugador debe detenerlo pulsando una tecla.

- **RF-M06:** Se calculará el porcentaje de desviación respecto al centro exacto (50%). El jugador con el porcentaje más cercano al 50% gana.
- **Cronómetro ciego**
 - **RF-M07:** Se mostrará un cronómetro en pantalla que se ocultará tras los primeros 3 segundos. El jugador debe detenerlo intentando clavar una marca temporal objetivo (entre 7 y 10 segundos).
 - **RF-M08:** El sistema ordenará a los jugadores según la diferencia absoluta de tiempo entre su tiempo de parada y el tiempo objetivo.
- **Mayor o Menor**
 - **RF-M09:** El sistema presentará 4 cartas de la baraja de poker boca abajo. La selección de carta por parte de los jugadores se procesará en orden del turno anterior.
 - **RF-M10:** Al revelar las cartas, el sistema asignará las posiciones basándose en el valor numérico de la carta elegida (la más alta gana, siendo el as más alta que K).

Minijuegos de Casilla (Durante el turno)

- **Dilema del Prisionero**
 - **RF-M11:** Se activará una instancia 1vs1 estricta y secreta cuando dos jugadores coincidan en la misma casilla. Tendrán 10 segundos para elegir "Callar" o "Delatar".
 - **RF-M12:** El Backend aplicará estos pagos: Ambos callan (+2 monedas c/u), uno delata (+3 el delator, 0 el otro), ambos delatan (0 monedas).
- **Doble o Nada**
 - **RF-M13:** El jugador debe introducir una apuesta válida (mayor a 0 y menor o igual a su saldo actual).
 - **RF-M14:** El sistema calculará un 50% de probabilidad real. Si es victoria, sumará la cantidad apostada al saldo; si es derrota, la restará.
- **Mano de Póker**
 - **RF-M15:** El sistema validará que los participantes posean el saldo mínimo (5 monedas) para la apuesta obligatoria inicial antes de repartir cartas. **NO SE PERMITE APOSTAR MÁS DINERO DEL QUE SE TIENE.** En caso de que un jugador no pueda igualar otra apuesta, no puede jugar y se le devuelve su dinero. *(De esta forma, el jugador con más dinero no puede dejar fuera a todos y llevarse la apuesta mínima de los demás, tiene que adaptarse al dinero que tienen los demás).*
 - **RF-M16:** Se jugará con las reglas de poker una mano reducida con 2 cartas diferentes para cada jugador además de 3 comunes en el centro de la mesa.

- **RF-M16.1:** En orden de turno, se empieza apostando con las reglas del poker, luego se muestran las 3 cartas centrales y se vuelve a apostar.
- **RF-M16.2:** El ganador se elige según las reglas de poker entre los que quedan apostando en el momento final del juego.